Karlsruher Institut für Technologie

Mathematik II für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics

2. Kapitel Reihen: Grundlagen

Daniel Weiß | 12.5.2025

Ausblick auf die heutige Vorlesung

- Reihe als Folge der Partialsummen
- Monotoniekrieterium für Reihen
- Cauchy-Reihen
- Notwendige und hinreichende Bedingungen für Konvergenz

Partialsumme, Reihe, Reihenwert

Definition

Sei $(a_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ eine Folge in $\mathbb{K}$.

- $\sum_{k=0}^{n} a_k$ heißt n**-te Partialsumme** der Folge $(a_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$
- Die Folge der Partialsummen $\left(\sum_{k=0}^{n} a_k\right)_{n\in\mathbb{N}_0}$ heißt **Reihe**.
- Wir schreiben (ob konvergent oder divergent) abkürzend $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$.
- Konvergiert eine Reihe so heißt $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ **Reihenwert**.

Wichtige Beispiele

- Geometrische Reihe:

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k$$

- Harmonische Reihe:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$$

- alternierende Harmonische Reihe:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$$

Monotoniekriterium für Reihen (wichtig!)

Reihen sind Folgen!

- $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ monoton wachsend $\Leftrightarrow$ $a_k \geq 0$ für alle $k \in \mathbb{N}$ gilt.
- $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ ist beschränkt $\Leftrightarrow$ Es existiert $c > 0$ mit

$$\left| \sum_{k=0}^{n} a_k \right| \leq c \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N},$$

Monotoniekriterium: Eine monoton wachsende und beschränkte Reihe konvergiert.

Beispiel

Wir betrachten die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$.

- Die Reihe ist monoton wachsend.
- Für $n \geq 2$ gilt: $\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2} < 1$.
- Somit ist die Reihe nach dem Monotoniekriterium konvergent.

Rechenregeln für konvergenter Reihen

Satz

Für konvergente Reihen $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ und $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ gilt:

$$\sum_{k=0}^{\infty}(a_k \pm b_k) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \pm \sum_{k=0}^{\infty} b_k,$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \alpha a_k = \alpha \sum_{k=0}^{\infty} a_k \quad \text{für } \alpha \in \mathbb{K}.$$

Cauchy-Reihen

Definition

Eine Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ heißt **Cauchy-Reihe**, wenn zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, sodass

$$\left| \sum_{k=0}^{m} a_k - \sum_{k=0}^{n} a_k \right| = \left| \sum_{k=n+1}^{m} a_k \right| < \varepsilon$$

für alle $m, n \geq N$ mit $n \leq m$ gilt.

Bemerkung: Die Forderung $n \leq m$ stellt keine Einschränkung dar.

Cauchysches Konvergenzkriterium für Reihen

Satz

Eine Reihe konvergiert genau dann, wenn sie eine Cauchy-Reihe ist.

Wichtiges Beispiel: Harmonische Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$

- Die Reihe ist monoton wachsend.
- Es gilt: „beschränkt $\Rightarrow$ konvergent $\Rightarrow$ Cauchy-Reihe“
- Also auch: „keine Cauchy-Reihe $\Rightarrow$ unbeschränkt $\Rightarrow$ uneigentlich gegen ∞ konvergent“

Notwendige Bedingung für Konvergenz

Korollar: Konvergiert $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$, so muss $(a_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ eine Nullfolge sein.

Bemerkung: Diese Bedingung ist notwendig aber nicht hinreichend: Harmonische Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$.

Absolute Konvergenz, hinreichende Bedingung für Konvergenz

Definition

$\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ heißt **absolut konvergent**, falls $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$ konvergiert.

Korollar: Eine Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ konvergiert, wenn sie absolut konvergent ist.

Bemerkung: Diese Bedingung ist hinreichend aber nicht notwendig: altern. Harm. Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$.

Karlsruher Institut für Technologie

Mathematik II für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics

2. Kapitel Reihen: Konvergenzkriterien

Daniel Weiß | 14.5.2025

Ausblick auf die heutige Vorlesung

- Majoranten- und Minorantenkriterium
- Wurzelkriterium
- Quotientenkriterium
- Leibniz-Kriterium

Konvergenzkriterien: Majorantenkriterium

Satz

Seien $(a_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ und $(c_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ Folgen in $\mathbb{K}$ mit $|a_k| \leq |c_k|$ für alle $k \in \mathbb{N}_0$.

Konvergiert die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} c_k$ (die Majorante) absolut, so auch die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ und es gilt

$$\sum_{k=0}^{\infty} |a_k| \leq \sum_{k=0}^{\infty} |c_k|.$$

Bemerkung: Die erste Behauptung gilt auch, wenn $|a_k| \leq |c_k|$ nur für fast alle $k \in \mathbb{N}$ vorausgesetzt wird.

Konvergenzkriterien: Minorantenkriterium

Satz

Seien $(a_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ und $(c_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ Folgen in $\mathbb{R}$ mit $c_k \leq a_k$ für fast alle $k \in \mathbb{N}_0$.

Konvergiert die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} c_k$ (die Minorante) uneigentlich gegen ∞, so auch die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$.

Beispiele

Majorantenkritrium:

Zu $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^j}$ mit $j \geq 2$ ist $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ eine Majorante. Zum Beispiel: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3}$

Minorantenkritrium:

Zu $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^j}$ mit $0 < j < 1$ ist $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ eine Minorante. Zum Beispiel: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}$

Konvergenzkriterien: Wurzelkriterium

Satz

Existiert ein $q \in [0,1)$ mit

$$\sqrt[k]{|a_k|} \leq q < 1 \quad \text{für fast alle } k \in \mathbb{N},$$

so konvergiert die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ absolut.

Bemerkung: Im Fall $q = 1$ kann keine Aussage getroffen werden: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}, \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$.

Zusammenhang zum Limes superior, Beispiel

Bemerkungen:

- Im Fall $\limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|} < 1$ liegt absolute Konvergenz vor.
- Im Fall $\limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|} > 1$ liegt Divergenz vor.
- Im Fall $\limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|} = 1$ kann keine Aussage getroffen werden.

Beispiele:

- $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^{-k}}{(k+1)^8}$ konvergiert nach dem Wurzelkriterium absolut.
- $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \left(\tfrac{1}{2} - \cos\left(k\tfrac{\pi}{2}\right)\right)^k$ divergiert.

Konvergenzkriterien: Quotientenkriterium

Satz

Existiert ein $q \in (0,1)$ mit

$$\frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} \leq q < 1 \quad \text{für fast alle } k \in \mathbb{N}$$

(insbesondere $a_k \neq 0$), so konvergiert die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ absolut.

Bemerkungen:

- Die Voraussetzung oben ist äquivalent zu $\limsup_{k\to\infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} < 1$.
- Mit $\limsup_{k\to\infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} > 1$ folgt nicht immer Divergenz!

Konvergenzkriterien: Leibniz-Kriterium

Satz

Ist $(a_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ eine monoton fallende Nullfolge (insbesondere alle $a_k \geq 0$), so konvergiert die alternierende Reihe $\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k a_k$.

Wichtiges Beispiel: Die alternierende Harmonische Reihe $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k}$.